

PotensicProxy_TAF - Änderungsdokumentation

Kartenquellen und Offline-Tile-Verwaltung

Softwarestand v0.964 | Dokumentversion v0.1

Projektname	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Änderungsdokumentation
Thema	Persistente Kartenkonfiguration, In-Map-Quellenwahl und Offline-Tile-Lifecycle
Erstellungsdatum	2026-10-04
Verantwortlich	OpenAI / ChatGPT - technische Umsetzung im bereitgestellten Projektpaket
Version	v0.1
Status	In Prüfung
Änderungsdatum	2026-10-04
Ablageort	Projektordner DOCUMENTATION/ sowie Auslieferung als PDF und DOCX
Referenzen	MAP_INTEGRATION_NOTES.md; VERSIONING.md; v0.963 Map-Backend-Stand; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(1).pdf

1. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-10-04	OpenAI / ChatGPT	In Prüfung	Erste Dokumentation der v0.964-Karten-/Offline-Erweiterung

2. Anlass und Ziel

Die Kartenfunktion soll nach den vorherigen Erreichbarkeits- und Android-Kompatibilitätskorrekturen dauerhaft nutzbar und im laufenden Kartenbild direkt bedienbar sein. Der Karten-Key soll nicht bei jedem Start erneut eingegeben werden müssen. Außerdem sollen Kartenquelle und Datenmodus in der Karte umschaltbar sein und heruntergeladene Offline-Tiles gezielt aktualisiert, neu geladen oder gelöscht werden können.

- Provider-/Token-Konfiguration dauerhaft im Android-Backend speichern und den Token nicht im Klartext an die WebUI zurückgeben.
- Satellit, Straßenkarte und weitere konfigurierte Quellen direkt innerhalb der Karte umschalten.
- Auto, Offline only und Online first mit eindeutigem Cache-/Netzwerkverhalten bereitstellen.
- Offline-Bereiche mit Update, vollständigem Reload, Tile-Löschung und Regionsentfernung verwalten.
- Überlappende Offline-Bereiche beim Löschen berücksichtigen, damit gemeinsam genutzte Tiles nicht unnötig entfernt werden.

3. Persistente Kartenkonfiguration und Token

Die bestehende backendseitige Konfiguration unter dem app-internen Map-Verzeichnis bleibt die maßgebliche Quelle. Ein gespeicherter Token übersteht WebUI-Neuladen, App-Neustart und Geräte-Neustart. Er wird über GET /api/map/config weiterhin ausschließlich maskiert als ***** zurückgegeben. Android-App-Daten löschen oder eine Deinstallation entfernt diese app-interne Konfiguration.

Die JSON-Dateien für Kartenkonfiguration und Offline-Regionen werden nun über eine temporäre Datei geschrieben und anschließend ersetzt. Dadurch wird das Risiko einer teilweise geschriebenen Konfigurationsdatei bei einer Unterbrechung reduziert.

Für Custom-XYZ-Quellen wurde eine separate customTileUrlTemplate-Konfiguration eingeführt. Dadurch kann OpenStreetMap als feste Standardquelle verwendet werden, ohne eine zuvor konfigurierte Custom-URL zu überschreiben.

4. Kartenquellen direkt in der Karte

MapView enthält jetzt ein kompaktes Karten-Overlay mit Quellen- und Datenmoduswahl. Die Umschaltung speichert die Änderung sofort im Backend. Kartenposition und Zoom bleiben bestehen; sichtbare Tiles erhalten eine neue Request-Revision, damit ein Quellenwechsel unmittelbar sichtbar wird.

- OpenStreetMap
- Mapbox Satellite
- Mapbox Streets
- Mapbox Outdoors
- konfigurierter Mapbox-Custom-Style
- Custom XYZ

Bei Mapbox-Quellen zeigt das Overlay lediglich an, ob ein Token im Backend gespeichert ist. Der tatsächliche Tokenwert wird nicht in das Kartenoverlay übernommen.

5. Online-/Offline-Verhalten

Modus	Priorität	Verhalten
Auto	lokal zuerst	Gültige lokale Tiles werden sofort verwendet. Nur fehlende oder ungültige Tiles werden vom Provider geladen und anschließend gespeichert.
Offline only	nur lokal	Es wird keine Provideranfrage ausgeführt. Fehlt ein Tile lokal, bleibt dieser Kartenbereich ohne Tile.
Online first	Provider zuerst	Der Provider wird zuerst abgefragt und ein erfolgreicher Tile ersetzt den lokalen Cache. Ist der Provider vorübergehend nicht erreichbar, kann ein bereits gültiger lokaler Tile als Fallback verwendet werden.

Zusätzlich setzt der Tile-Endpunkt Cache-Control: no-store. Dadurch entscheidet das Android-Backend über Auto/Offline/Online und nicht ein möglicherweise noch vorhandener Browser-Image-Cache.

6. Offline-Tile-Verwaltung

Die gespeicherten Offline-Bereiche enthalten nun zusätzlich die Quellenidentität, die Anzahl vorhandener Cache-Tiles und deren belegte Byte-Größe. Die Oberfläche stellt folgende Aktionen bereit:

- Update: lädt nur fehlende oder ungültige Tiles nach. Bereits gültige lokale Dateien bleiben erhalten.
- Reload: fragt jeden Tile des Bereichs erneut beim gespeicherten Provider ab. Eine vorhandene Datei wird erst nach erfolgreichem Download ersetzt, damit ein abgebrochener Reload den bisherigen Cache nicht absichtlich zerstört.
- Delete tiles: entfernt lokal gespeicherte Tiles, behält aber die Regionsdefinition. Tiles, die zugleich von einer anderen gespeicherten Region mit demselben Cache-Namespaces benötigt werden, werden geschützt.
- Remove: entfernt die Regionsdefinition und löscht die nicht von anderen Regionen benötigten Tiles asynchron.

Nach einem App-/Prozessabbruch werden zurückgelassene Zustände wie downloading, updating, reloading oder clearing beim nächsten Backendstart als interrupted markiert. Dadurch bleibt die Region erneut bedienbar.

7. Map API v3

Der Map-API-Index wird von v2 auf v3 angehoben. Bestehende Endpunkte bleiben erhalten. Neu hinzugekommen sind:

```
POST    /api/map/regions/{id}/update
POST    /api/map/regions/{id}/reload
DELETE  /api/map/regions/{id}/tiles
```

Konkurrierende Wartungsoperationen auf einer bereits laufenden Region werden mit HTTP 409 abgewiesen.

8. Geänderte Dateien

- app/build.gradle.kts
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/MapBackend.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/VersionInfo.kt
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt
- webui/package.json
- webui/package-lock.json
- webui/src/components/cockpit/MapView.vue
- webui/src/components/settings/MapSettingsView.vue
- webui/src/services/MapService.ts
- webui/src/types/map.ts
- README.md
- MAP_INTEGRATION_NOTES.md
- VERSIONING.md
- NUR_AENDERUNGEN_IN_ORIGINALSTRUKTUR_2026-10-04_MAP_OFFLINE_TILE_VERWALTUNG_v0.964.md

9. Versionsstand

- Android-/Backend-Version: 0.964
- WebUI-Version: 0.964
- Android versionCode: 37
- Map API: v3
- Build-Datum: 2026-10-04

10. Validierung und Prüfstand

- vue-tsc --noEmit: fehlerfrei.
- MapBackend.kt wurde zusätzlich mit Kotlin/JVM und lokalen Stubs für Projekt-/Android-Abhängigkeiten syntaktisch und typseitig geprüft; die geänderte Datei kompiliert in diesem Prüfschritt.
- git diff --check wird vor der Auslieferung ausgeführt.
- Die vollständige Vite-Produktionserzeugung ist in der isolierten Linux-Umgebung nicht möglich, weil im gelieferten node_modules die optionale Linux-Rollup-Nativabhängigkeit @rollup/rollup-linux-x64-gnu fehlt.
- Der Android-Gradle-Wrapper kann Gradle 8.11.1 in dieser Umgebung nicht laden, da kein Netzwerkzugriff auf services.gradle.org besteht. Der vollständige Android-/CI-/Gerätebuild bleibt daher Abnahmepunkt.

11. Abnahme- und Funktionstest

1. v0.964 auf dem Android-Gerät bauen/installieren und WebUI unter http://<Android-IP>:9090 öffnen.
2. Mapbox-Token einmal speichern, App bzw. Android-Gerät neu starten und prüfen, dass die Map-Konfiguration weiterhin hasAccessToken=true bzw. Token „Stored“ anzeigt, ohne den Klartext zurückzugeben.
3. Direkt im Kartenoverlay zwischen OpenStreetMap, Mapbox Satellite und einem Mapbox-Straßenstil wechseln. Position und Zoom dürfen sich dabei nicht zurücksetzen.
4. Auto wählen: vorhandene Offline-Tiles sollen sofort erscheinen; nur fehlende Tiles dürfen nachgeladen werden.
5. Offline only wählen und Internetverbindung trennen bzw. Provider blockieren: vorhandene Tiles müssen nutzbar bleiben; fehlende Tiles dürfen keinen Providerzugriff auslösen.
6. Online first wählen: sichtbare Tiles sollen vom Provider aktualisiert werden; bei temporärem Providerfehler darf ein vorhandener Cache-Tile weiter angezeigt werden.
7. Einen Offline-Bereich herunterladen und anschließend Update ausführen. Bereits vorhandene Tiles dürfen nicht unnötig erneut geladen werden.
8. Reload ausführen und prüfen, dass alle Tiles durch Providerabrufe aktualisiert werden.

9. Delete tiles ausführen: Regionsdefinition bleibt erhalten; Cache-Anzahl/Größe sinkt. Anschließend Reload ausführen und vollständige Wiederherstellung prüfen.
10. Zwei überlappende Regionen derselben Quelle anlegen. Tiles der ersten Region löschen und prüfen, dass gemeinsam benötigte Tiles der zweiten Region erhalten bleiben.
11. Region Remove ausführen und prüfen, dass die Definition verschwindet und nicht geteilte Tiles bereinigt werden.

12. Einschränkungen und Hinweise

- Die öffentliche OpenStreetMap-Tile-Infrastruktur bleibt für Bulk-/Offline-Prefetch gesperrt. Offline-Downloads müssen mit den Nutzungsbedingungen des jeweiligen Providers vereinbar sein.
- Die persistente Token-Speicherung erfolgt im app-internen Backend-Speicher. Diese Änderung führt keine zusätzliche hardwaregestützte Keystore-Verschlüsselung ein.
- Ein abschließender Laufzeit-/CI-Test auf dem Zielgerät ist noch erforderlich; daher bleibt der Dokumentstatus „In Prüfung“.
- USB/BX3, Kamera, LiveView, Telemetrie und Flugsteuerungsprotokolle wurden durch diese Änderung nicht verändert.